双休检测 10

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称，点 $M(x,-1)$ 在角 β 的终边上. 若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\beta=$（　　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{6}$

解析：C　由题意知角 α 与角 β 的终边关于原点对称，点 $M(x,-1)$ 在角 β 的终边上，则点 $N(-x,1)$ 在角 α 的终边上. 由 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ 以及 $ON=\sqrt{x^2+1}$，可得 $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{3}$. 由点 $M(x,-1)$ 在角 β 的终边上且 $OM=\sqrt{x^2+1}$，可知 $\sin\beta=\frac{-1}{\sqrt{x^2+1}}=-\frac{1}{3}$. 故选 C.

2. 给出下列命题：

（1）第二象限角大于第一象限角；

（2）不论是用角度制还是用弧度制度量一个角的大小，都与扇形半径的大小无关；

（3）若 $\sin\alpha=\sin\beta$，则 α 与 β 的终边相同；

（4）若 $\cos\theta<0$，则 θ 是第二或第三象限角. 其中正确命题的个数是（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：A　$-210°$ 是第二象限角，$10°$ 是第一象限角，但 $-210°<10°$，故命题（1）错误. 根据角的定义可判断命题（2）正确. 当 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，$\beta=\frac{5\pi}{6}$ 时，$\sin\alpha=\sin\beta$，此时 α，β 的终边关于 y 轴对称，故命题（3）错误. 当 $\theta=\pi$ 时，$\cos\theta=-1<0$，此时 θ 的终边在 x 轴的负半轴上，故命题（4）错误. 故选 A.

3. 已知 α 为锐角，且 $2\tan(\pi-\alpha)-3\cos(\frac{\pi}{2}+\beta)+5=0$，$\tan(\pi+\alpha)+6\sin(\pi+\beta)-1=0$，则 $\sin\alpha=$（　　）

A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{3\sqrt{7}}{7}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

解析：D　由已知得 $\begin{cases}3\sin\beta-2\tan\alpha+5=0,\\ \tan\alpha-6\sin\beta-1=0,\end{cases}$ 消去 $\sin\beta$，得 $\tan\alpha=3$，$\therefore\sin\alpha=3\cos\alpha$，代入 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，化简得 $\sin^2\alpha=\frac{9}{10}$，则 $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$（$\alpha$ 为锐角）. 故选 D.

4.（2026·山东济南质检）若 $\frac{2\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+2\cos\theta}=\frac{1}{2}$，则 $\frac{\cos\theta(1-2\sin^2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=$（　　）

A. $-\frac{4}{25}$　　B. $\frac{4}{25}$

C. $-\frac{3}{25}$　　D. $\frac{3}{25}$

解析：C　$\because\frac{2\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+2\cos\theta}=\frac{2\tan\theta-1}{\tan\theta+2}=\frac{1}{2}$，$\therefore\tan\theta=\frac{4}{3}$，则 $\frac{\cos\theta(1-2\sin^2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=\frac{1-2\sin^2\theta}{\tan\theta+1}$

$=\frac{1-2\times\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}}{\tan\theta+1}=\frac{1-2\times\frac{\tan^2\theta}{\tan^2\theta+1}}{\tan\theta+1}=\frac{1-\tan^2\theta}{(\tan\theta+1)(\tan^2\theta+1)}=\frac{1-\frac{16}{9}}{(\frac{4}{3}+1)\times(\frac{16}{9}+1)}=-\frac{3}{25}$.

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{8}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{8}$，则 β 的值可能为（　　）

A. π　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $-\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

解析：B　由 $\sin\alpha=\frac{1}{8}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{8}$，得 $\cos\alpha=\pm\frac{3\sqrt{7}}{8}$，$\sin(\alpha+\beta)=\pm\frac{3\sqrt{7}}{8}$，而 $\sin\beta=\sin[(\alpha+\beta)-\alpha]=\sin(\alpha+\beta)\cos\alpha-\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha$，从而 $\sin\beta=1$ 或 $\sin\beta=-\frac{31}{32}$. 当 $\sin\beta=1$ 时，只有 B 符合；当 $\sin\beta=-\frac{31}{32}$ 时，四个选项均不符合.

6. 锐角 α，β 满足 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$，则 α 和 β 中的较小角等于（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{12}$

解析：A　由 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，可得 $\frac{\alpha}{2}+\beta=\frac{\pi}{3}$，所以 $\tan(\frac{\alpha}{2}+\beta)=\frac{\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\beta}{1-\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta}=\sqrt{3}$，又 $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$，所以 $\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\beta=3-\sqrt{3}$，由 $\begin{cases}\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\beta=3-\sqrt{3},\\ \tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\tan\frac{\alpha}{2}=2-\sqrt{3},\\ \tan\beta=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\tan\frac{\alpha}{2}=1,\\ \tan\beta=2-\sqrt{3}\end{cases}$（舍去，此时 α 不为锐角），所以 $\tan\beta=1$，又 β 为锐角，所以 $\beta=\frac{\pi}{4}$，又 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$. 所以 α 和 β 中的较小角等于 $\frac{\pi}{6}$.

7.（2026·湖北重点高中联考）著名数学家华罗庚先生被誉为“中国现代数学之父”，他倡导的“0.618 优选法”在生产和科研实践中得到了非常广泛的应用. 黄金分割比 $t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx0.618$，现给出三倍角公式 $\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$ 和二倍角公式 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，则 t 与 $\sin18°$ 的关系式正确的为（　　）

A. $t=\frac{\sqrt{5}}{2}\sin18°$　　B. $t=2\sin18°$

C. $t=\sqrt{5}\sin18°$　　D. $t=4\sin18°$

解析：B　因为 $\cos54°=\sin36°$，即 $\cos(3\times18°)=\sin(2\times18°)$，令 $\beta=18°$，则 $\cos3\beta=\sin2\beta$，即 $4\cos^3\beta-3\cos\beta=2\sin\beta\cos\beta$，因为 $\cos\beta\neq0$，所以 $4\cos^2\beta-3=2\sin\beta$，即 $4(1-\sin^2\beta)-3=2\sin\beta$，整理得 $4\sin^2\beta+2\sin\beta-1=0$，解得 $\sin\beta=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$. 因为 $\sin18°>0$，所以 $\sin18°=\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$，故 $t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=2\sin18°$.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·江苏扬州期中）已知角 α，β 满足 $\sin\alpha=-\frac{1}{4}$，$\cos(\alpha+\beta)\sin\beta=\frac{1}{3}$，则下列结论正确的有（　　）

A. $\cos2\alpha=\frac{7}{8}$　　B. $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta=\frac{1}{12}$

C. $\tan(\alpha+\beta)=4\tan\beta$　D. $\sin(\alpha+2\beta)=\frac{5}{12}$

解析：ABD　因为 $\sin\alpha=-\frac{1}{4}$，所以 $\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\frac{1}{16}=\frac{7}{8}$，故 A 正确；因为 $\sin\alpha=\sin[(\alpha+\beta)-\beta]=\sin(\alpha+\beta)\cos\beta-\cos(\alpha+\beta)\sin\beta=-\frac{1}{4}$，所以 $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$，故 B 正确；由 $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta=\frac{1}{12}$，$\cos(\alpha+\beta)\sin\beta=\frac{1}{3}$，两式相除可得 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{4}\tan\beta$，故 C 错误；$\sin(\alpha+2\beta)=\sin[\alpha+\beta)+\beta]=\sin(\alpha+\beta)\cos\beta+\cos(\alpha+\beta)\sin\beta=\frac{1}{12}+\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$，故 D 正确.

9. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$，且 $\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}$，$\tan\alpha\tan\beta=\frac{2}{3}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\cos(\alpha+\beta)=\frac{5}{6}$　　B. $\sin(\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{11}}{6}$

C. $\cos 2\alpha=\frac{5}{36}$　　D. $\beta<\frac{\pi}{3}$

解析： BD　由题意可得 $\sin\alpha\sin\beta=\cos\alpha\cos\beta\tan\alpha\tan\beta=\frac{1}{3}$，所以 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{6}$，故 A 错误；$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{5}{6}$，因为 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以 $-\frac{\pi}{2}<\alpha-\beta<0$，所以 $\sin(\alpha-\beta)=-\sqrt{1-\cos^2(\alpha-\beta)}=-\frac{\sqrt{11}}{6}$，故 B 正确；因为 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin(\alpha+\beta)=\sqrt{1-\cos^2(\alpha+\beta)}=\frac{\sqrt{35}}{6}$，所以 $\cos 2\alpha=\cos[(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)]=\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)-\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\frac{5+\sqrt{385}}{36}$，故 C 错误；$\cos 2\beta=\cos[(\alpha+\beta)-(\alpha-\beta)]=\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\frac{5-\sqrt{385}}{36}>\frac{5-20}{36}>-\frac{1}{2}=\cos\frac{2\pi}{3}$，因为 $0<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<2\beta<\pi$，故 $2\beta<\frac{2\pi}{3}$，所以 $\beta<\frac{\pi}{3}$，故 D 正确.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 已知 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{3}{5}$，且 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{4})$，则 $\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=$ ____$\frac{\sqrt{2}}{10}$____.

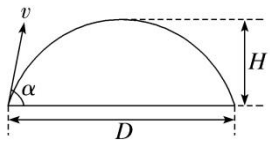
解析： 因为 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{4})$，所以 $\alpha+\frac{\pi}{4}\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$. 又 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{3}{5}$，所以 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{4})=\sqrt{1-\cos^2(\alpha+\frac{\pi}{4})}=\frac{4}{5}$，所以 $\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\sin\alpha=\sin\left[(\alpha+\frac{\pi}{4})-\frac{\pi}{4}\right]=\sin(\alpha+\frac{\pi}{4})\cos\frac{\pi}{4}-\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})\sin\frac{\pi}{4}=\frac{4}{5}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{3}{5}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{10}$.

11. 已知 α，β 为钝角，若 $\sin(\alpha+\beta)=2\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 的最小值是 ____$-\frac{\sqrt{3}}{3}$____.

解析： 依题意得 $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=2(\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta)$，即 $\sin\alpha\cos\beta=3\cos\alpha\sin\beta$，$\tan\alpha=3\tan\beta<0$，$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{2\tan\beta}{1+3\tan^2\beta}=\frac{2}{\frac{1}{\tan\beta}+3\tan\beta}$. 由 $\tan\beta<0$ 得 $-(\frac{1}{\tan\beta}+3\tan\beta)=-\frac{1}{\tan\beta}+(-3\tan\beta)\geqslant 2\sqrt{-\frac{1}{\tan\beta}\times(-3\tan\beta)}=2\sqrt{3}$，即 $\frac{1}{\tan\beta}+3\tan\beta\leqslant-2\sqrt{3}$，$\frac{2}{\frac{1}{\tan\beta}+3\tan\beta}\geqslant\frac{2}{-2\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\tan(\alpha-\beta)\geqslant-\frac{\sqrt{3}}{3}$，当且仅当 $\frac{1}{\tan\beta}=3\tan\beta=-\sqrt{3}$，即 $\tan\beta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，因此 $\tan(\alpha-\beta)$ 的最小值是 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

12.（2026·辽宁锦州联考）喷泉是流动的艺术，美妙绝伦的喷泉给人以无限的享受，若不考虑空气阻力，当喷泉水柱以与水平方向夹角为 α 的速度 v 喷向空气中时，水柱在水平方向上移动的距离为 $D=\frac{v^2}{g}\cdot\sin 2\alpha$，能够达到的最高高度为 $H=\frac{v^2}{4g}(1-\cos 2\alpha)$（如图所示，其中 g 为重力加速度），若 $\tan\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 H 与 D 的比值为 ____$\frac{\sqrt{5}}{8}$____.





解析： 由题意知，$\tan\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2}$，可得 $\frac{H}{D}=\frac{\frac{v^2}{4g}(1-\cos 2\alpha)}{\frac{v^2}{g}\cdot\sin 2\alpha}=\frac{\frac{v^2}{4g}\cdot 2\sin^2\alpha}{\frac{v^2}{g}\cdot\sin 2\alpha}=\frac{\frac{1}{2}\sin^2\alpha}{2\sin\alpha\cos\alpha}=\frac{1}{4}\tan\alpha=\frac{\sqrt{5}}{8}$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{3}$.

（1）求 $\sin\alpha$ 的值；

（2）若 $-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，$\cos(\frac{\beta}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{3}}{3}$，求 $\alpha-\beta$ 的值.

解：（1）因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{4}<\alpha+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{4}$.

又 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{3}$,

所以 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{4})=\sqrt{1-(\frac{1}{3})^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

所以 $\sin\alpha=\sin[(\alpha+\frac{\pi}{4})-\frac{\pi}{4}]=\sin(\alpha+\frac{\pi}{4})\cdot\cos\frac{\pi}{4}-\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}\times(\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{1}{3})=\frac{4-\sqrt{2}}{6}$.

（2）因为 $\cos(\frac{\beta}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{3}}{3}$,

$\sin\beta=\cos(\beta-\frac{\pi}{2})=\cos[2(\frac{\beta}{2}-\frac{\pi}{4})]$

$=2\cos^2(\frac{\beta}{2}-\frac{\pi}{4})-1=2\times\frac{1}{3}-1=-\frac{1}{3}$.

又 $-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，所以 $\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

由（1）知，$\cos\alpha=\cos[(\alpha+\frac{\pi}{4})-\frac{\pi}{4}]=\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})\cos\frac{\pi}{4}+\sin(\alpha+\frac{\pi}{4})\sin\frac{\pi}{4}=\frac{4+\sqrt{2}}{6}$,

所以 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{4+\sqrt{2}}{6}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{4-\sqrt{2}}{6}\times(-\frac{1}{3})=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，则 $0<\alpha-\beta<\pi$，所以 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{4}$.

14.（15 分）已知 $f(x)=\sin x+\sin 2x+\cos x+\cos 2x$.

（1）证明：$f(x)<3$；

（2）若 $f(x)+2\sin^2x=\frac{3+\sqrt{6}}{2}$，求 $f(x)$ 的值.

解：（1）证明：$f(x)=\sin x+\sin 2x+\cos x+\cos 2x$

$=(\sin x+\cos x)+(\sin 2x+\cos 2x)$

$=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})+\sqrt{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4})$

$\leqslant\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2}<3$.

（2）设 $t=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})$，

则 $\sin 2x=2\sin x\cos x=t^2-1$，

所以 $f(x)+2\sin^2x=\sin x+\sin 2x+\cos x+\cos 2x+2\sin^2x=t+t^2-1+1-2\sin^2x+2\sin^2x=t^2+t=\frac{3+\sqrt{6}}{2}$,

解得 $t=\frac{\sqrt{6}}{2}$或 $t=-1-\frac{\sqrt{6}}{2}$.

因为 $t=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$，所以 $t=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{6}}{2}$,

即 $\sin(x+\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以 $\cos(x+\frac{\pi}{4})=\pm\frac{1}{2}$,

所以 $\cos 2x=\sin(2x+\frac{\pi}{2})=\sin[2(x+\frac{\pi}{4})]$

$=2\sin(x+\frac{\pi}{4})\cos(x+\frac{\pi}{4})=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$,

故 $f(x)=\frac{3+\sqrt{6}}{2}-2\sin^2x$

$=\frac{3+\sqrt{6}}{2}-(1-\cos 2x)=\frac{1+\sqrt{6}}{2}+\cos 2x$

$=\frac{1+\sqrt{6}\pm\sqrt{3}}{2}$